TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 4
RATION ALIMENTAIRE ET MALADIES NUTRITIONNELLES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définitions

Définis les mots et expressions suivants : *ration alimentaire ; ration d'entretien ; ration de croissance ; carence alimentaire ; avitaminose ; obésité ; kwashiorkor.*

Exercice 2 : Les besoins de la femme

Le tableau donne les besoins journaliers de femmes dans différents états.

	Énergie (kJ)	Protéines (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)
Femme non enceinte	9 000	70	800	10
Femme enceinte	9 600	80	1 100	30
Femme qui allaite	11 000	85	1 200	30

1) Compare les besoins de ces trois catégories de femmes.

2) Propose une explication à l'augmentation des besoins de la femme enceinte.

3) Pourquoi la femme qui allaite a-t-elle les besoins énergétiques les plus élevés ?

4) Cite deux aliments locaux riches en fer et deux riches en calcium que tu conseillerais à une femme enceinte.

Exercice 3 : La carence en iode

De nombreux pays africains sont confrontés aux troubles dus à une carence en iode. L'iode agit en très petite quantité sur une glande située à la base du cou, la thyroïde, qui fabrique des substances indispensables à la croissance et au développement du cerveau. L'iode est fourni à 90 % par les aliments et à 10 % par l'eau. Sa carence peut provoquer un goitre (gonflement du cou) et un retard mental chez l'enfant. Dans plusieurs pays, les autorités ont rendu obligatoire la vente de sel iodé.

1) Relève dans le texte la cause de cette maladie.

2) Relève les conséquences de la carence en iode.

3) Explique pourquoi les autorités ont choisi d'ajouter l'iode au sel.

4) Cite deux aliments naturellement riches en iode.

Exercice 4 : Kwashiorkor et marasme

Cas 1 : Moussa, 2 ans, a été sevré brutalement à l'arrivée d'un petit frère ; il mange surtout de la bouillie de mil sans lait. Il a les jambes et le visage gonflés (œdèmes), les cheveux décolorés et clairsemés, le ventre gonflé ; il est triste et apathique.
Cas 2 : Awa, 1 an, vit dans une famille touchée par une grave sécheresse ; elle mange très peu. Elle est très maigre, « la peau sur les os », avec un visage de petit vieillard.

1) Nomme la maladie de chaque enfant.

2) Quelle est la cause de chacune de ces maladies ?

3) Propose des mesures pour soigner et pour prévenir ces maladies.

4) Cite deux maladies dues à un excès alimentaire.

Exercice 5 : Composer un repas équilibré

Les nutritionnistes conseillent qu'environ 55 % de l'énergie provienne des glucides, 30 % des lipides et 15 % des protides, et qu'un repas comporte des aliments de chaque groupe.

1) Voici le déjeuner de Fatou : riz blanc et sauce à l'huile, sans poisson ni légumes, et une boisson très sucrée. Ce repas est-il équilibré ? Justifie.

2) Propose un déjeuner équilibré à base de plats sénégalais.

3) Une journée, un adolescent consomme 12 000 kJ. Calcule l'énergie qui devrait provenir des glucides, des lipides et des protides.

4) Pourquoi faut-il éviter le grignotage entre les repas et les boissons trop sucrées ?

Exercice 6 : La croissance d'un enfant

On a suivi la masse d'un enfant depuis sa vie dans le ventre de sa mère jusqu'à 2 ans.

Âge	3 mois de grossesse	6 mois de grossesse	Naissance	5 mois	11 mois	2 ans
Masse (g)	30	800	3 100	6 200	9 300	12 400

1) Calcule l'augmentation de masse pendant les trois derniers mois de grossesse, puis pendant les cinq premiers mois après la naissance.

2) Pendant quelle période la mère doit-elle avoir une alimentation particulièrement riche en protides ? Justifie.

3) Pourquoi recommande-t-on l'allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois ?

LN_EDUCATION